

东南大学成贤学院考试卷（B 卷）

课程名称 线性代数 适用专业

考试学期 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

Q Q 2305201452 姓名 呆@西西弗斯 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

一. 填空与选择（每题 3 分，共 30 分）

1. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} =$ 。
2. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} =$ 。
3. 当 $k =$ 时，向量组 $\alpha_1 = [1, 1, -1]^T, \alpha_2 = [1, 0, 2]^T, \alpha_3 = [1, k, -1]^T$ 线性相关。
4. 若向量 $\alpha_1 = [1, 2, 2]^T$ 与 $\alpha_2 = [2, k, 2]^T$ 正交，则 $k =$ 。
5. 设 A 是 3 阶矩阵， $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1), f(x) = 2x - 1$ ，则 $|f(A)| =$ 。
6. 设 η_1, η_2 是 3 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同解，且 $r(A) = 2$ ，则 $Ax = b$ 的通解为 。
7. 已知 3 阶方阵 A 的 3 个特征值分别为 $\frac{1}{3}, -2, 1$ ，且 $tE + A$ 正定（ E 为单位矩阵），则 t 的取值范围为 。
8. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda = \text{diag}(-2, 8)$ ，则下列最恰当的描述为（ ）。

- A. 矩阵 A 与 Λ 相抵
- B. 矩阵 A 与 Λ 相似

- C. 矩阵 A 与 Λ 正交相似
- B. 矩阵 A 与 Λ 相合

9. 已知实二次型 $f = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 - x_3^2$ ，下述结论正确的是（ ）
- A 正惯性指数为 2，二次型秩为 3
- B 正惯性指数为 2，二次型秩为 2
- C 正惯性指数为 1，二次型秩为 3
- D 正惯性指数为 1，二次型秩为 2
10. 设 A 为 4 阶矩阵， $|A| = 0, A^* \neq O$ ，则矩阵 A 的秩为（ ）

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

二 计算与求解（每题 9 分，共 36 分）

11. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 5 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

12. 解矩阵方程 $AX - 2B = 3X$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

14. 设 $A = (A_1, A_2, A_3), B = (B_1, B_2, B_3), A_1 = 3B_1 - B_3, A_2 = B_2 - 2B_1,$

$$A_3 = 2A_1 + A_2 - A_3,$$

(1) 求矩阵 C , 使 $A = BC$ (2) 若 $|B| = 2$, 求 $|A|$ 。

13. 已知向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -2 & -2 \\ -2 & b & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 对应于特征值 λ 的特征向量，分别

求 a, b, λ 值。

三. 计算与求解 (每题 10 分, 共 30 分)

15. 参数 λ 取何值时, 下列非齐次线性方程组有解? 有解时写出通解。

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ -x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 7x_4 = \lambda \end{cases}$$

16. 已知二次型 $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_3$

(1) 写出该二次型的矩阵 (2) 求正交变换 $x = Qy$ 将该二次型化为标准形。

17. 已知 $A = (A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix}$,

(1) 求生成子空间 $S = L(A_1, A_2, A_3, A_4)$ 的一组基, (2) 求 A_5 在这组基下的坐标。

四. 证明 (4 分)

18. 已知 $A^2 - 2A - 2E = O$, 证明 $A + E$ 可逆, 并求其逆 (用 A 的多项式表示)。